

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

UNIVERSITÉ DE DSCHANG

UNIVERSITY OF DSCHANG

Scholae Thesaurus DschangensisIbiCordum

BP 96, Dschang (Cameroun) - Tél./Fax (237) 233 45 13 81 Website : <http://www.univ-dschang.org>.

E-mail : udsrectorat@univ-dschang.org



FACULTE DES SCIENCES

FACULTY OF SCIENCE

**Département de
Mathématiques-Informatique**

*Department of Mathematics and
Computer Science*

BP 67, Dschang (Cameroun) - Tél./Fax (237) 243 69 15 10 E-mail : dept.mi@univ-dschang.org

PROJET DE SYSTÈME D'EXPLOITATION ET RÉSEAUX

THEME : INSTALLATION ET CONFIGURATION D'UN SERVEUR TFTP

Présenté par :

NOMS ET PRENOMS

MATRICULES

Option: Informatique Fondamentale

Niveau: Licence 3

Sous la coordination de :

Pr KENGNE T. Vianney

Contents

INTRODUCTION	3
I- PRESENTATION DU SERVEUR FTP	4
I-1) HISTORIQUE	4
I-2) FONCTIONNEMENT	4
I-2-a) Mode de fonctionnement	4
I-2-b) LES PAQUETS ET COMMANDES TFTP	6
I-3-c) CLIENTS TFTP ET SERVEURS TFTP	7
I-3) INSTALLATION ET CONFIGURATION D'UN SERVEUR TFTP (SOUS WINDOWS)	10
I-3-a) INSTALLATION.....	10
I-3-b) CONFIGURATION	10
I-3-c) Test Du serveur TFTP	11

INTRODUCTION

Dans cet article, nous allons découvrir trois protocoles incontournables : TFTP, FTPS et SFTP. Ces trois protocoles servent à effectuer du transfert de fichiers, aussi bien pour envoyer que recevoir, mais avec des différences notamment au niveau de la sécurité.

Le TFTP (Trivial File Transfer Protocol) est un protocole de transfert de fichiers simple mais non sécurisé, le SFTP (SSH File Transfer Protocol) repose sur le protocole SSH pour des transferts sécurisés chiffrés, tandis que le FTPS (FTP Secure) utilise SSL/TLS pour ajouter une couche de sécurité aux transmissions FTP en chiffrant les données et en offrant des certificats SSL, ce qui en fait une option sécurisée pour les échanges sensibles. Chacun de ces protocoles présente ses propres caractéristiques en matière de sécurité et de confidentialité, avec le FTPS et le SFTP offrant des solutions robustes pour garantir la protection des données lors des transferts de fichiers.

I- PRESENTATION DU SERVEUR FTP

I-1) HISTORIQUE

A ses origines, le protocole TFTP a été défini pour la première fois en 1980 par l'IEN 133. Karen R. Sollins a été créditée comme étant la développeuse de TFTP. Sa standardisation initiale via RFC 783 a eu lieu en Juin 1981 ; ledit protocole a été influencé par le protocole antérieur EFTP, qui faisait partie de la suite des protocoles PARC Universal Packet.

I-2) FONCTIONNEMENT

I-2-a) Mode de fonctionnement

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) est un protocole simplifié de transfert de fichiers qui fonctionne selon un modèle **client-serveur**, à l'instar de FTP. Toutefois, contrairement à FTP, il est bien plus léger, ne nécessite **aucune authentification** et fonctionne uniquement via le protocole **UDP** (User Datagram Protocol).

TFTP utilise **un seul canal de communication** basé sur UDP pour l'ensemble de ses échanges, notamment :

- L'envoi de requêtes de lecture (RRQ – Read Request)
- L'envoi de requêtes d'écriture (WRQ – Write Request)
- La transmission de blocs de données (DATA)
- Les accusés de réception (ACK)
- Les messages d'erreur (ERROR)

Le protocole TFTP repose sur le port **69/UDP** pour initier les requêtes. Après la requête initiale, le serveur et le client communiquent via **des ports UDP dynamiques**, choisis aléatoirement, ce qui permet de gérer plusieurs transferts simultanés.

En ce qui concerne le fonctionnement général du protocole TFTP, il est comme suit :

- Le **client TFTP** envoie une requête RRQ (lecture) ou WRQ (écriture) au **serveur TFTP** sur le port **69/UDP**.
- Le **serveur TFTP** répond en utilisant un **port UDP temporaire**, différent de 69, pour toute la suite de la communication.
- Le fichier est ensuite découpé en **blocs de 512 octets** maximum, envoyés un par un.

- Chaque bloc envoyé doit être **confirmé par un ACK** (accusé de réception) du client.
- Le transfert s'arrête lorsque :
 - un bloc est **inférieur à 512 octets** (ce qui indique la fin du fichier),
 - ou qu'un **message d'erreur** est envoyé (problème de permissions, fichier introuvable, etc.).

Exemple schématique du processus de transfert (cas de la lecture d'un fichier par le client):

Client TFTP	Serveur TFTP
----- RRQ ----->	(port 69)
<----- DATA (blk1) ---	(port aléatoire)
----- ACK (blk1) -->	
<----- DATA (blk2) ---	
----- ACK (blk2) -->	
...	
<----- DATA (last) ---	
----- ACK (last) -->	(fin du transfert)

Exemple schématique du processus de transfert (cas de la lecture d'un fichier par le client):

Client TFTP	Serveur TFTP
----- WRQ ----->	(port 69)
<----- ACK (blk0) ----	(port aléatoire)
----- DATA (blk1) ->	
<----- ACK (blk1) ----	
----- DATA (blk2) ->	
<----- ACK (blk2) ----	
...	
----- DATA (last) ->	
<----- ACK (last) ----	(fin du transfert)

I-2-b) LES PAQUETS ET COMMANDES TFTP

Le protocole TFTP est très simple et ne possède qu'un nombre **très limité de commandes**, comparé à par exemple FTP. Il fonctionne selon un échange de **messages standardisés** définis dans la **RFC 1350**, chacun étant représenté par un **code opération (Opcode)**.

Voici les **5 commandes principales de TFTP** :

Opcode	Commande	Nom	Description
1	RRQ	Read Request	Requête de lecture d'un fichier à partir du serveur TFTP.
2	WRQ	Write Request	Requête d'écriture d'un fichier vers le serveur TFTP.
3	DATA	Data Packet	Bloc de données transmis, maximum 512 octets.
4	ACK	Acknowledgment	Accusé de réception d'un bloc DATA reçu.
5	ERROR	Error Packet	Message d'erreur retourné si une opération échoue.

Ces paquets sont en quelque sorte des messages generees par le client TFTP ou le serveur TFTP en fonction des commandes executees. Ces differentes commandes sont referencees dans le tableau suivant :

Commande	Fonction
<code>get <fichier></code>	Télécharger un fichier du serveur vers le client
<code>put <fichier></code>	Envoyer un fichier du client vers le serveur
<code>mode <mode></code>	Définir le mode de transfert (par défaut : octet)
<code>connect <IP></code>	Se connecter à un serveur TFTP
<code>status</code>	Affiche l'état actuel du client TFTP
<code>verbose</code>	Active/désactive les messages détaillés
<code>trace</code>	Affiche les paquets échangés (utile pour debug)
<code>quit</code>	Quitte le client TFTP
<code>? ou help</code>	Affiche l'aide avec les commandes disponibles

Lors d'un transfert (avec get ou put), tu peux choisir un **mode**, qui détermine comment les données sont traitées :

Mode	Description
<code>octet</code>	Transfert binaire brut (images, exécutables, PDF, etc.) → mode le plus utilisé
<code>netascii</code>	Transfert texte ASCII normalisé (utile pour les fichiers texte multi-OS)
<code>mail</code>	(Obsolète, rarement utilisé) — pour envoyer un fichier à une boîte mail

I-3-c) CLIENTS TFTP ET SERVEURS TFTP

Les **clients TFTP** et les **serveurs TFTP** sont des composants essentiels pour le transfert de fichiers via le protocole **TFTP (Trivial File Transfer Protocol)**. Bien que TFTP soit plus simple et moins sécurisé que le FTP, il est largement utilisé pour les transferts dans des environnements où la simplicité et la rapidité sont les priorités, comme dans les réseaux embarqués ou pour la mise à jour de firmware.

Voici un aperçu détaillé de chacun :

Presentation des serveurs et des clients TFTP

a-)serveurs TFTP

Un **serveur TFTP** est une application logicielle qui s'exécute sur un ordinateur ou un périphérique réseau distant. Il permet aux utilisateurs ou aux équipements connectés d'accéder à ses fichiers via le protocole TFTP. Le serveur héberge les fichiers et les répertoires accessibles à des clients TFTP, avec des règles de sécurité limitées, car TFTP ne propose pas de mécanismes d'authentification ou de chiffrement.

Serveurs TFTP sur Windows

Serveur TFTP	Avantages	Inconvénients
TFTPD32 / TFTPD64	- Simple à utiliser, interface graphique claire. - Permet de gérer à la fois les clients et les serveurs TFTP. - Léger et rapide.	- Pas d'authentification, donc peu sécurisé. - Peut ne pas être aussi robuste dans des environnements très exigeants. - Moins performant sous des charges élevées.
SolarWinds TFTP Server	- Fiable et utilisé dans des environnements professionnels. - Interface facile à configurer.	- Version gratuite avec fonctionnalités limitées. - Plus adapté aux entreprises que pour un usage personnel.
OpenTFTPServer	- Open-source et gratuit. - Peut gérer de nombreux transferts simultanés.	- Moins connu, donc moins de support communautaire. - Interface graphique moins intuitive.

Serveurs TFTP sur LINUX

Serveur TFTP	Avantages	Inconvénients
tftpd-hpa	- Très léger et rapide. - Très stable et robuste, utilisé dans les systèmes embarqués.	- Pas d'interface graphique (doit être configuré via ligne de commande). - Moins accessible pour les utilisateurs non expérimentés.
atftpd	- Très répandu dans les distributions Linux. - Supporte plusieurs threads, idéal pour des transferts parallèles. - Compatible avec des systèmes à grande échelle. - Open-source, hautement configurable.	- Manque de sécurité (aucune authentification). - Configuration plus complexe comparé à d'autres serveurs TFTP. - Moins populaire que <code>tftpd-hpa</code>, donc moins de documentation. - Moins convivial pour les débutants.

b-) Clients TFTP

Un **client TFTP** est une application qui permet à un utilisateur de se connecter à un **serveur TFTP** pour transférer des fichiers. Les clients TFTP sont souvent utilisés dans des scénarios où les fichiers doivent être transférés de manière rapide et simple, souvent sans authentification. Ces clients offrent généralement une interface de ligne de commande (CLI) pour faciliter les transferts.

Clients TFTP sous Windows

Client TFTP	Avantages	Inconvénients
TeraTerm	- Interface graphique avec support TFTP via scripts. - Très fiable pour des transferts simples.	- Principalement utilisé pour des connexions série, moins dédié à TFTP. - L'interface de transfert TFTP est moins flexible.
PumpKIN	- Interface graphique simple et claire. - Supporte à la fois le rôle client et serveur.	- Fonctionnalité basique, pas d'options avancées. - Pas aussi puissant ou flexible que d'autres clients.
WinSCP	- Très populaire pour les transferts SFTP et FTP, mais peut aussi être utilisé pour TFTP. - Interface graphique très soignée.	- Pas aussi optimisé pour TFTP. - Moins utilisé pour des transferts TFTP spécifiques.

Clients TFTP sous LINUX

Client TFTP	Avantages	Inconvénients
TeraTerm	- Interface graphique avec support TFTP via scripts. - Très fiable pour des transferts simples.	- Principalement utilisé pour des connexions série, moins dédié à TFTP. - L'interface de transfert TFTP est moins flexible.
PumpKIN	- Interface graphique simple et claire. - Supporte à la fois le rôle client et serveur.	- Fonctionnalité basique, pas d'options avancées. - Pas aussi puissant ou flexible que d'autres clients.
WinSCP	- Très populaire pour les transferts SFTP et FTP, mais peut aussi être utilisé pour TFTP. - Interface graphique très soignée.	- Pas aussi optimisé pour TFTP. - Moins utilisé pour des transferts TFTP spécifiques.

I-3) INSTALLATION ET CONFIGURATION D'UN SERVEUR TFTP (SOUS WINDOWS)

I-3-a) INSTALLATION

Serveur TFTP : TFTP32 / TFTP64

TFTP32 (ou TFTP64 pour les systèmes 64 bits) est un logiciel open-source pour Windows qui offre plusieurs services réseau :

- **Serveur TFTP**
- Serveur DHCP
- Serveur Syslog
- Serveur SNTP
- Client TFTP

Il est léger, rapide et facile à utiliser, souvent utilisé pour les mises à jour de firmware de routeurs, commutateurs, caméras IP, etc.

Étapes d'installation :

1. Télécharger le logiciel

- Va sur le site officiel :
 <http://tftpd32.jounin.net>
- Télécharge la version qui correspond à ton système (32 ou 64 bits).

2. Lancer l'installation

- Double-clique sur l'exécutable téléchargé.
- Suis les étapes de l'assistant d'installation.

3. Lancer TFTP32/TFTP64

- Clique droit sur le raccourci "**Exécuter en tant qu'administrateur**".
- L'interface s'ouvre, avec différents onglets (TFTP, DHCP, Syslog...).

I-3-b) CONFIGURATION

1. **Ouvrir l'onglet "TFTP"** dans le logiciel.
2. **Configurer le "Current Directory"**

- C'est le dossier local à partir duquel les fichiers seront envoyés ou reçus.
- Exemple : C:\TFTP-SERVEUR
- Crée manuellement ce dossier s'il n'existe pas.
- Dans la fenêtre principale, cherche le champ "**Server interface**" (ou "Serveur TFTP").
Il s'agit d'un menu déroulant listant **toutes les interfaces réseau disponibles**, avec leurs **adresses IP** associées.
- Sélectionne **l'adresse IP correspondant au réseau local** utilisé (exemple : 192.168.1.100).

3. Cocher les bonnes options :

- TFTP Server (activé par défaut)
- Allow Upload (si tu veux permettre aux clients d'envoyer des fichiers)
- Overwrite Existing Files (si tu veux autoriser l'écrasement des fichiers)

4. (Optionnel) Autoriser le port 69 dans le **pare-feu Windows** :

- Ouvre le **Panneau de configuration > Pare-feu Windows Defender**
- Autorise **TFTPD32.exe** ou **TFTPD64.exe**
- Assure-toi que le **port UDP 69** est ouvert.

Remarque : Le cote client ne necessite a peu pres aucune configuration. Le seul prerequis est d'etre connecte au meme reseau local que l'hote serveur.

I-3-c) Test Du serveur TFTP

Depuis une machine cliente (Linux ou Windows) tu peux tester un envoi ou une réception avec une commande comme :

```
noobs440@NOOBS:~$ tftp 192.168.1.1
tftp> put monfichier.txt
```

```
C:\Users\LENOVO>tftp 192.168.1.1 put monfichier.txt
```

I-5) SECURITES ET VULNERABILITES